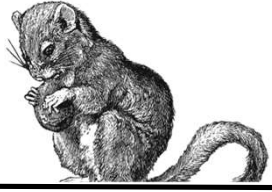


حاسوب
الفصل الثاني
الثاني متوسط





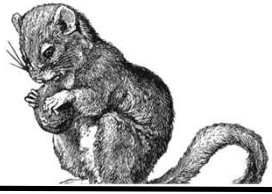
تراكيب التحكم الاختيارية – الفصل الاول (جمل الاختيار والعمليات العلائقية والمنطقية)

❖ وضع لوح من الخشب امامك وهو يحتوي على 10 مسامير وطلب منك ان تقوم بضرب المسامير لتثبيتها بشكل افضل مع اقل وقت ممكن في لوح وهنا لديك 3 حالات .

- الاول ان تبدأ بضرب المسامير الاول بضربة وتثبيته وتنتقل الى 2 وبضربة تثبيته ثم 3 الى ان تصل الى المسامير 10.
- الثاني ان تحدد المسامير الاكثر ضعف او قوة لتقوم بضربها على سبيل المثال المسامير 3 و 5 وهكذا مع الباقي.
- الثالث ان تقوم بضرب المسامير عدة ضربات متكررة لتثبيتها بشكل افضل .

□ هكذا تعمل البرامج في الحاسوب فهي تستخدم الخوازميات في 3 حالات :

1 – التسلسل (الحالة الاولى) 2- الاختيار (الحالة الثانية) 3- التكرار (الحالة الثالثة) .



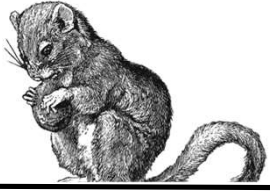
الشرط : هو جملة توضع في مكان ما في البرنامج لتحديد الحالة (True , False) ويعتمد التنفيذ جزء من البرنامج عليها .

❖ ارد "علي" الذهاب الى السوبر ماركت فطلب "محمد" منه شراء دفتر على ان يكون هذا الدفتر بسعر لا يزيد عن 1000 دينار (هل هذا شرط برائيك ؟) اجب _____.

➤ اذا اردنا تنفيذ الشرط بطريقة برمجية .

للمطالعة فقط : برنامج بلغة Python	س \ انشاء خوازمية بشرط ان يكون حجم الدفتر من 200 ورقة .	البداية قراءة القيمة "(قيمة سعر الدفتر)" اذا (سعر الدفتر >= 1000) تنفيذ (اشتري) النهاية
<pre>price = input('Enter Value : ') If (Price <= 1000) : print ("Buy the notebook 😊")</pre>		

ملاحظة : علامات الاكبر والاصغر تحدد بالاتجاه



□ واجب (مجموع _____ من 8 درجة)

س \ انشاء خوارزمية لاختبار نجاح الطالب في
مادة الحاسوب (3 درجات على اليومي)
ج \

س \ اكتب منطوق الخوارزمية واملاء الفراغات
(3 درجات على اليومي)
ج \

س \ انشاء خوارزمية لتحديد درجة
الحرارة (2 درجات على اليومي).
- اعلى من 40 درجة "الجو حار"
- اقل من 20 درجة "الجو بارد"
ج \

البداية

قراءة قيمة (ادخل سعر السيارة)

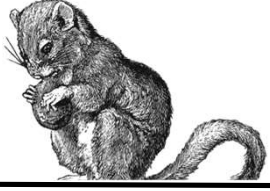
اذا (السعر ≤ 5000)

اطبع (_____)

او

اطبع (_____)

النهاية



العمليات الرياضية والمنطقية – (العمليات الرياضية)

❖ من الغريب انك تقوم بدراسة العمليات الرياضية وانت بهذا العمر وفي هذه المرحلة الدراسية 😞 اليس كذلك؟.

❖ نعم هذا لان العمليات الرياضية تعتبر ابرز الاشياء الاساسية في الحاسوب , وكيف لا والحاسوب عبارة عن رياضيات.

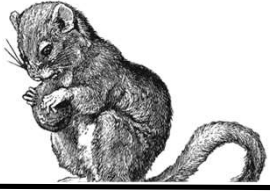
❖ سوف اطلب منك واجب بسيط ربما تستطيع الاجابة عليه 😊 وهي كتابة علامات هذه العمليات الرياضية .

1- الجمع _____ 2- الطرح _____ 3- الضرب _____ 4- القسمة _____ 5- باقي القسمة 😂 _____

❑ هل تسائلت الان ماهو باقي القسمة 😐 ؟ الاجابة هو مايبقى من عملية القسمة وعلامته هي mod .

❑ فلو فرضنا ان $2 = 5 \div 2$ والباقي (1) هذا هو باقي القسمة .

❑ في ماذا يمكن ان يستخدم ؟ ببساطة يستخدم في التحقق من الكثير من الاشياء على سبيل المثال الارقام الزوجية والفردية



درس تمهيدي (مهم)

❖ هل تعتقد انك تعرف عمل العمليات الرياضية 😊 . حسناً اذا كنت كذلك اجب على السؤال التالي .

$$5 + 1 - 1 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$$

❖ هل اجابتك خطأ 😊 ؟ _____ اذا كانت كذلك فانت ضمن 90 % من الطلاب الان .

❖ السبب يعود الى عدم فهم ترتيب العمليات الرياضية ضمن الاولوية لكل عملية .

❖ حسناً حاول حل سوال 😊 فكرو تاكد 🏆 (اجابة السؤال هو اسم حشرة تعرف بعدد اقدامها الكثيرة).

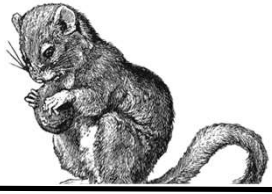
3+5 X 2 – 5 + (4+2)^2	الاولوية	العملية الرياضية
	الاولى	() الاقوس
	الثانية	الاس ^
	الثالثة	÷ X
	الرابعة	- +

شرح مثال :

$$4 + 2^2 \times (2 + 5)$$

$$4 + 4 \times 7$$

$$4 + 28 = 32$$



العمليات الرياضية والمنطقية – (العمليات العلائقية)

❖ يمكنك القول علامات المقارنة في الرياضيات , اي مقارنة جزئين الایسر والایمن مثل $4 = 4$ او $6 > 5$.

❖ تكون نتائج العمليات العلائقية او علامات المقارنه هي (True او False) اي صح او خطأ .

اختبار 😊 اجب على التالي .

$3 < 4$: _____

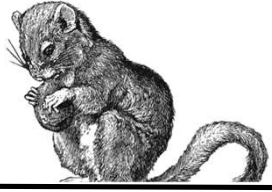
$7 > 9$: _____

$4 + 5 ==$ ____ : True

$21 \text{ Mod } 10 =$ ____ : True

_____ $> 2 + 5 \times 5$: True

العملية Operator	الوصف Description	مثال Example	النتائج Result
$>$	أكبر من Greater Than	$8 < 10$	True
$<$	اصغر من Less Than	$8 > 10$	False
$>=$	أكبر او تساوي Greater Than or Equal to	$10 \leq 20$	True
$<=$	اصغر او تساوي Less Than or Equal to	$20 \geq 10$	True
$<> ; !=$	لا تساوي not Equal to	$4 < 5$	True
$==$	تساوي Equal to	$7 == 5$	False



العمليات الرياضية والمنطقية – (معاملات العلائقية)

- ❖ هل تعلم ماذا تعني هذه الحروف او الكلمات (و , او , لن , ليس الا)؟ نعم هذا صحيح هذه الحروف والكلمات لها معنى .
- ❖ على سبيل المثال (ذهب محمد و علي) هذا يعني الاثنين ذهبوا معاً وليس واحداً فقط .
- ❖ او على سبيل المثال (ذهب محمد او علي) هذا يعني احدهما سيذهب وليس الاثنين معاً .
- ❖ او على سبيل المثال (لن يذهب محمد و علي) هذا يعني لن يذهب كلاهما كما في الجملة اي نفي الذهاب .
- ❖ او على سبيل المثال (لن يذهب محمد ليس الا اذا ذهب علي) .
- ❖ هل تعلم ان هذا الكلمات والحروف موجودة في الحاسوب وبنفس الصيغة والعمل ! نعم انها المعاملات العلائقية .

OR	او	جميع النتائج صحيحة الا واحدة
AND	و	جميع النتائج خاطئة الا واحدة
NOT	لن	نفي النتيجة
XOR	ليس الا	تكون النتيجة صحيحة اذا كانت النتائج مختلفة تكون النتيجة خاطئة اذا كانت النتائج متشابهة



العمليات الرياضية والمنطقية – (معاملات العلائقية)

❖ يمكنك ان تحفظ او تفهم النتائج بجعل عملية AND تشبه عملية الضرب مع 0 .

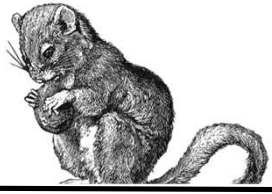
❖ يمكنك ان تحفظ او تفهم النتائج بجعل عملية OR تشبه عملية الضرب مع الجمع .

A	B	A OR B
True	True	True
True	False	True
False	True	True
False	False	False

A	B	A XOR B
True	True	False
True	False	True
False	True	True
False	False	False

المعامل A	المعامل B	A AND B
True	True	True
True	False	False
False	True	False
False	False	False

A	NOT A
True	False
False	True



العمليات الرياضية والمنطقية – (معاملات العلائقية) من 10

❖ كيف تحفظ النتائج ؟ لنفترض ان كل 0 هو False وكل 1 هو True الان ابدء باختبار نفسك واجب (10 درجات)

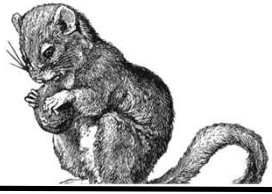
AND

1 x 0	0	True AND False	
0 x 1	0	False AND True	
0 x 0	0	False AND False	
1 x 1	1	True AND True	

OR ❖

XOR

NOT ❖



العمليات الرياضية والمنطقية – (معاملات العلائقية)

❖ ماذا يعني True و False يعني ان الجملة صحيحة او خاطئة منطقياً .

❖ فلو فرضنا هذه الجملة (يظهر القمر في النهار) الاجابة False ماذا لو قلت "ليلاً" ماذا ستكون الاجابة _____.

❖ حسناً لو قلت لك ما ناتج هذه الجملة $(3 > 5)$ _____ و هذه $(4+5=9)$ _____.

❖ حسناً لנأخذ اختبار حقيقي 😊 ما نتيجة هذا التعبير ؟

$(3 == 4)$ AND $(2+2 = 4)$

FALSE AND TRUE

FALSE

$[(3 >= 5) \text{ OR } (2 \text{ Mod } 5 = 1) \text{ AND } (3 + 7 \times 2 = 20)]$

□ س \ اجب عن هذا اذاً

Q1 \ املاء على الفراغات التالية (5 درجة) .

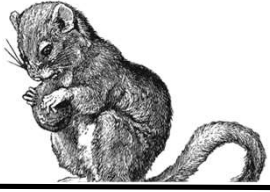
_____ (2+2 ÷ 2) , _____ (NOT (T OR F)) , _____ (NOT(3==4)) , _____ (3 <> 4) , _____ (9 Mod 7)

Q2 \ اكتب خوازمية لحساب معدل الطالب وتحديد اذا كان ناجح او لا اذا كانت درجات (50 و 45 و 60) (10 درجة) .

20

Q3 \ جد قيمة ما يلي اذاً

(5 درجة) NOT [(3 <> 5) **OR** (13 Mod 6 = 7) **AND** (3 + 7 x 2 = 15)]



الجملة الشرطية (If Else – Select Case)

❖ قد تتسائل بان هذا موضوع جديد 😊 لكن لحسن الحظ ان هذا الموضوع ليس جديداً بل هو تطويراً للموضوع السابق الخاص بالخوارزميات والشروط .

❖ في اللغة الانجليزية تعني كلمة If (اذا) وكلمة else (غير ذلك) وكلمة Select (اختر) وكلمة Case (حالة) .

❖ اذا لم تعرف معنى هذه الكلمات بالانجليزية عليك ان تدخل كورس للغة انجليزية 😊 (امزح), هذه الكلمات شرطية .

[Buy me a black pencil]

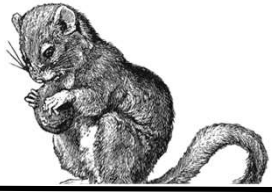
قال علي لاختيه : اشتر لي قلم رصاص بلون الاسود

[If I don't find a black pen]

اجابة محمد : اذا (if) لم اجد القلم بلون الاسود

[Buy something else]

اجاب علي : اشتر لي غير ذلك (يقصد اي لون اخر او لا تشتري وتفسر else)



الجملة الشرطية (If Else – Select Case)

❖ يكون تركيب جملة if-else كالتالي .

س\ انشاء شرط بتحقق من من اسم المستخدم . (اذا تحققت من اسم و كلمة المرور بنفس الشرط لك درجة يومي كاملة 🥰 استخدم AND)

س\ انشاء شرط بتحقق من كلمة المرور

ادخال القيمة = Password

If (password == "123") then
اطبع (تمت تسجيل الدخول)

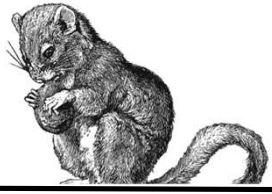
Else
اطبع (خطأ في كلمة المرور)
End IF

- ادخال قيمة
- if (الشرط) then
- تنفيذ جملة المشروطة
- Else
- تنفيذ جملة غير مشروطة
- End IF

Q1\ علي و محمد اخوين ادخل اعمارهم واختبر اي منهم اكبر بالعمر (مثال مشابه في الكتاب مثال 6 ص 94) 5 درجة .

10

Q2\ اختبر قيمة x اذا كانت موجبة او سالبة (مثال مشابه في الكتاب مثال 5 ص 94) 5 درجة .



الجملة الشرطية (If Else – Select Case)

❖ هل ركزت في المثال السابق عندما طلبت منك التحقق من اسم المستخدم وكلمة المرور 😊.

❖ اذا كنت كذلك ربما تساءلت هل كيف ذلك هل يمكن انشاء شرطين 😞 ؟

❖ اجل ولما لا تنشأ شرطين وثلاثة واربع وخمسة الى ماتريد ولكن هذا يعتمد على نوع الشرط اذا كان شرط متداخل 😐.

❖ ماذا يعني شرط متداخل يعني شرط داخل شرط بمعنى اخر لن يتنفذ الجملة المشروطة الا بتحقق الشرطين معاً 😐.

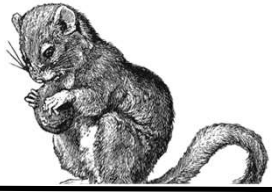
❖ هذا صحيح اغلب البرامج عند تسجيل الدخول تتطلب اسم مستخدم وكلمة المرور.

❖ ما يحصل في الجملة المتخادلة هو انه يتم التحقق من الشرط

الاول اذا كان صحيح يذهب الى الشرط الثاني اذا كان شرط الثاني

صحيح ينفذ الجملة اما اذا كان احد الشرطين خطأ فسوف

يذهب الى جملة else



الجملة الشرطية (If Else – Select Case)

تركيب الجملة الشرطية المتداخلة .

س\ انشاء برنامج لتتحقق من الايميل وكلمة المرور .

(ادخل القيمة) = الايميل
(ادخل القيمة) = كلمة المرور

If (الايميل = "Mustafa@gmail.com") then

 If (كلمة المرور = "0000") then

 اطبع (تم تسجيل الدخول بنجاح)

Else

 اطبع (المعلومات غير صحيحة يرجى اعادة المحاولة)

End IF

قراء القيم

If (الشرط 1) then

 If (الشرط 2) then

 تنفيذ الجملة المشروطة

Else

 تنفيذ الجملة المشروطة

Q1\ انشاء جملة شرطية لدرجة طالب يمكنه النجاح على ان تكون درجة الطالب بين 40 و 49. (5 درجة)

10

Q2\ علي امر اخاه ان يشتري له كتاب بسعر 1000 دينار و بحجم 200 صفحة انشاء جملة شرطية لذلك. (5 درجة)